

Labelme 软件使用

Labelme 软件的介绍

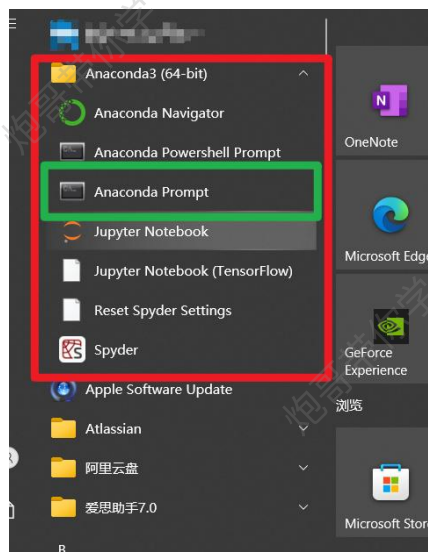
Labelme 是由 MIT 开发的一个图像标注工具，主要用于**图像分割**任务中生成训练数据。它是开源的，基于 Python 和 Qt 开发，广泛用于深度学习中（尤其是语义分割和目标检测的标注准备阶段）。**多种标注类型支持**：多边形 (Polygon)、矩形、圆形、线段、点、线条组合、多标签等。默认生成.json 文件，可以通过脚本转为 mask 图、COCO、Pascal VOC 等格式。

Labelme 软件的下载和安装

方法 1: anaconda 中利用 pip 进行安装下载

步骤 1，安装 anaconda 软件：

首先需要安装 anaconda 软件（这款软件是我们课程中老生常谈的软件了，如果不会安装，去找前面的《pytorch 经典卷积神经网络与实战》课程中是有 anaconda 这个软件的安装的，过程是极其详细的）。



在开始键中找到 anaconda 的软件位置，并打开 anaconda Prompt 这个功能，该功能是帮助管理对应的环境的。这时候就会弹出如下的框。



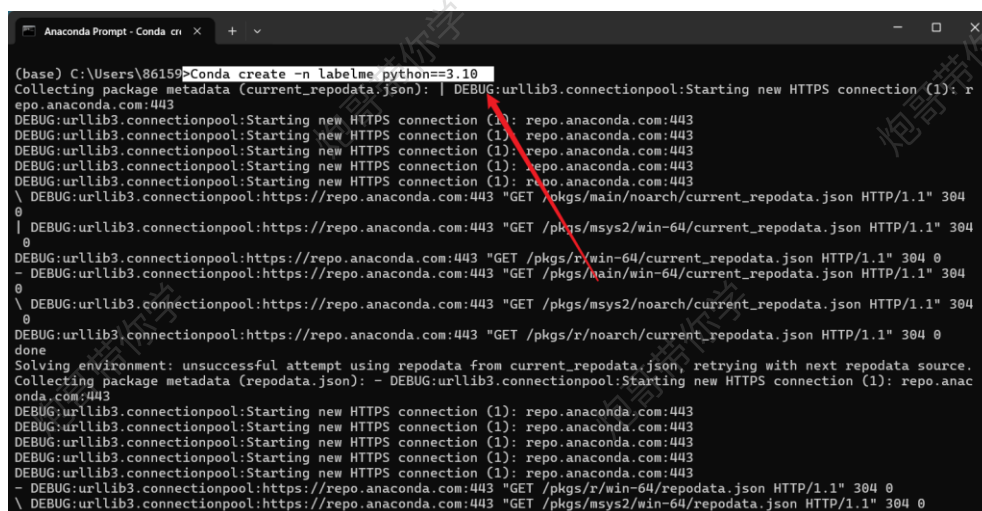
步骤 2，创建对应的环境来管理和下载 labelme 软件：

在 anaconda 环境中可以创建一个独立的环境来管理和下载 labelme 这个软件。首先创建一个环境，可以创建环境名为 **labelme**（这个只是**环境名称**）。

具体命令如下：

Conda create -n labelme python==3.10

注意：上述选择 Python3.10 的原因是后续的 labelme 库版本不支持低版本 Python。



创建好了环境以后，即可进入环境，同时查看环境中的基础环境包：

具体命令为，激活环境：**activate labelme**

查看环境中的基础环境包：**conda list**

```
(base) C:\Users\86159>activate labelme
(labelme) C:\Users\86159>conda list
# packages in environment at D:\code\anaconda\envs\labelme:
#
# Name                                Version                                Build                                Channel
bzip2                                1.0.8                                h2bbff1b_6                          defaults
ca-certificates                      2025.2.25                            haa95532_0                          defaults
libffi                               3.4.4                                hd77b12b_1                          defaults
openssl                              1.1.1w                               h2bbff1b_0                          defaults
pip                                  25.1                                 pyhc872136_0                        defaults
python                               3.10.0                               h96c0403_3                          defaults
setuptools                           78.1.1                               py310haa95532_0                     defaults
sqlite                               3.45.3                               h2bbff1b_0                          defaults
tk                                   8.6.14                              h0416ee5_0                          defaults
tzdata                              2025b                               h04d1e81_0                          defaults
vc                                   14.42                               haa95532_5                          defaults
vs2015_runtime                      14.42.34433                         hbfb602d_5                          defaults
wheel                                0.45.1                               py310haa95532_0                     defaults
xz                                   5.6.4                               h4754444_1                          defaults
zlib                                 1.2.13                              h8cc25b3_1                          defaults
(labelme) C:\Users\86159>
```

步骤 3，下载和安装 labelme 软件

在名字为 labelme 的环境下安装 labelme 这个标注软件

运行命令：**pip install labelme==5.8.1**

如果感觉下载比较慢，可以在命令的基础上加一个源（该源为清华源，随着时间推移该源有可能会失效，大家也可以替换别的源，例如中科大源等）

pip install labelme==5.8.1 -i <https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple>

```
Anaconda Prompt
Collecting labelme
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/ad/5e/61425e9977d84888b4441c4e56d2b4a6458dc6bd16f081e5f3912c13b5f/labelme-5.8.1-py3-none-any.whl (1.4 MB)
    7.1 MB 540.1 kB/s eta 0:00:00
Collecting imgviz (from labelme)
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/ca/cd/fed922713ddd01279e9751f8fff85ab9302754364c6c7e22c9de54b9ca29/imgviz-1.7.6-py3-none-any.whl (7.7 MB)
    7.7 MB 547.9 kB/s eta 0:00:00
Collecting loguru (from labelme)
  Using cached https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/0c/29/0348de65b8cc732daa3e33e67806420b2ae89bdce2b04af740289c5c6c8c/loguru-0.7.3-py3-none-any.whl (61 kB)
Collecting matplotlib (from labelme)
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/b6/1b/025d3e59e8a4281ab463162ad7d072575354a1916aba81b6a11507dfc524/matplotlib-3.10.1-cp310-cp310-win_amd64.whl (8.1 MB)
    8.1 MB 1.7 MB/s eta 0:00:00
Collecting natsort>=7.1.0 (from labelme)
  Using cached https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/ef/82/7a9d0550484a62c6da82858ee9419f3dd1ccc9aa1c26a1e43da3ecd20b0d/natsort-8.4.0-py3-none-any.whl (38 kB)
Collecting numpy (from labelme)
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/b6/f5/467ca8675c7e6c567f571d8db942cc10a87588bd9e20a909d8af4171edd/numpy-2.2.5-cp310-cp310-win_amd64.whl (12.9 MB)
    12.9 MB 3.7 MB/s eta 0:00:00
Collecting osam>=0.2.3 (from labelme)
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/f3/2f/17d023d31c7cea955e77c13e6a621d59e206b959d93fba6e72778bdadec9/osam-0.2.3-py3-none-any.whl (2.2 MB)
    2.2 MB 2.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting pillow>=2.8 (from labelme)
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/ed/3c/9831da3ede527c2ed9a09f31a2c04e77cd705847f13b69ca60269eec370/pillow-11.2.1-cp310-cp310-win_amd64.whl (2.7 MB)
    2.7 MB 1.9 MB/s eta 0:00:00
```

```
0b4f/lazy_loader-0.4-py3-none-any.whl (12 kB)
Collecting mpmath<1.4,>=1.1.0 (from sympy->onnxruntime!=1.16.0,!1.20.0,!1.20.1,>=1.14.1->osam)=0.2.3->labelme)
Using cached https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/43/e3/7d92a15f894aa0c9c4b49b8ee9ac9850d6e63b03c9c32c0367a13ae6
2209/labelme-1.3.0-py3-none-any.whl (536 kB)
Installing collected packages: pyqt5-qt5, mpmath, flatbuffers, win32-setctime, typing-extensions, sympy, soupsie
eve, six, pyyaml, PySocks, pyreadline3, PyQt5-sip, pyparsing, protobuf, pillow, packaging, numpy, networkx, natsort, kiw
isolver, idna, fonttools, filelock, cyclor, colorama, charset-normalizer, certifi, annotated-types, typing-inspection, t
qdm, tifffile, scipy, requests, python-dateutil, pyqt5, pydantic-core, loguru, lazy-loader, imageio, humanfriendly, cont
ourpy, click, beautifulsoup4, scikit-image, pydantic, matplotlib, coloredlogs, onnxruntime, imgviz, gdown, osam, labelme
Successfully installed PyQt5-sip-12.17.0 PySocks-1.7.1 annotated-types-0.7.0 beautifulsoup4-4.13.4 certifi-2025.4.26 cha
rset-normalizer-3.4.2 click-8.1.8 colorama-0.4.6 coloredlogs-15.0.1 contourpy-1.3.2 cyclor-0.12.1 filelock-3.18.0 flatbu
ffers-25.2.10 fonttools-4.57.0 gdown-5.2.0 humanfriendly-10.0 idna-3.10 imageio-2.37.0 imgviz-1.7.6 kiwisolver-1.4.8 lab
elme-5.8.1 lazy-loader-0.4 loguru-0.7.3 matplotlib-3.10.1 mpmath-1.3.0 natsort-8.4.0 networkx-3.4.2 numpy-2.2.5 onnxrunt
ime-1.21.1 osam-0.2.3 packaging-25.0 pillow-11.2.1 protobuf-6.30.2 pydantic-2.11.4 pydantic-core-2.33.2 pyparsing-3.2.3
pyqt5-5.15.11 pyqt5-qt5-5.15.2 pyreadline3-3.5.4 python-dateutil-2.9.0.post0 pyyaml-6.0.2 requests-2.32.3 scikit-image-0
.25.2 scipy-1.15.2 six-1.17.0 soupsieve-2.7 sympy-1.14.0 tifffile-2025.3.30 tqdm-4.67.1 typing-extensions-4.13.2 typing-
inspection-0.4.0 urllib3-2.4.0 win32-setctime-1.2.0
```

出现如下的原因可能是你开启了科学上网，或者你的网络连接有问题，请
仔细核查对应的问题。

```
Anaconda Prompt
(base) C:\Users\86159>activate labelme

(labelme) C:\Users\86159>pip install labelme -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProxyEr
ror('Cannot connect to proxy.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))': /simple/labelme/
WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProxyEr
ror('Cannot connect to proxy.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))': /simple/labelme/
WARNING: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProxyEr
ror('Cannot connect to proxy.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))': /simple/labelme/
WARNING: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProxyEr
ror('Cannot connect to proxy.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))': /simple/labelme/
WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProxyEr
ror('Cannot connect to proxy.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))': /simple/labelme/
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement labelme (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for labelme

(labelme) C:\Users\86159>
```

出现如下的问题，是 Python 版本的问题，当前版本的 labelme 太高，而
Python 版本却过低。所以请严格按照视频的要求版本来这样就不会出错。

```
(labelme) C:\Users\86159>labelme
Traceback (most recent call last):
  File "D:\code\anaconda\envs\labelme\lib\runpy.py", line 192, in _run_module_as_main
    return _run_code(code, main_globals, None,
  File "D:\code\anaconda\envs\labelme\lib\runpy.py", line 85, in _run_code
    exec(code, run_globals)
  File "D:\code\anaconda\envs\labelme\Scripts\labelme.exe\__main__.py", line 4, in <module>
  File "D:\code\anaconda\envs\labelme\lib\site-packages\labelme\main.py", line 14, in <module>
    from labelme.app import MainWindow
  File "D:\code\anaconda\envs\labelme\lib\site-packages\labelme\app.py", line 10, in <module>
    from labelme import ai
  File "D:\code\anaconda\envs\labelme\lib\site-packages\labelme\ai\__init__.py", line 5, in <module>
    from .text_to_annotation import get_rectangles_from_texts # NOQA: F401
  File "D:\code\anaconda\envs\labelme\lib\site-packages\labelme\ai\text_to_annotation.py", line 10, in <module>
    model: str, image: np.ndarray, texts: list[str]
TypeError: 'type' object is not subscriptable
```

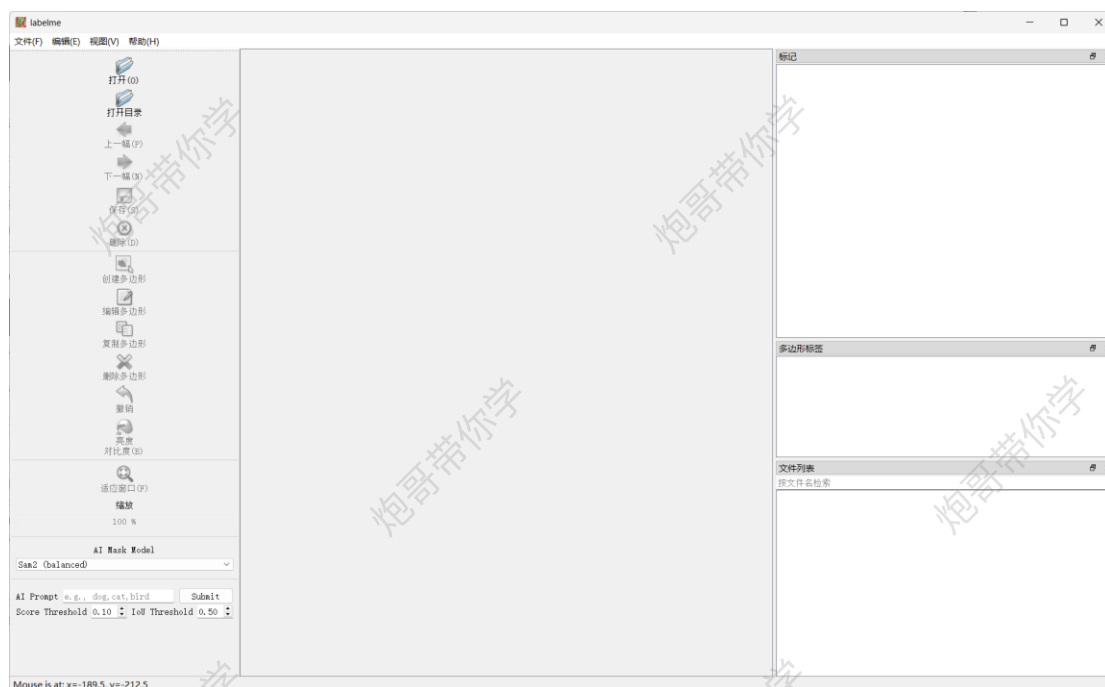
此时，labelme 已经成功安装了

此时，我们再运行 conda list 查看安装的库

fonttools	4.57.0	pypi_0	pypi
gdown	5.2.0	pypi_0	pypi
humanfriendly	10.0	pypi_0	pypi
idna	3.10	pypi_0	pypi
imageio	2.37.0	pypi_0	pypi
imgviz	1.7.6	pypi_0	pypi
kiwisolver	1.4.8	pypi_0	pypi
labelme	5.8.1	pypi_0	pypi
lazy-loader	0.4	pypi_0	pypi
libffi	3.4.4	hd77b12b_1	defaults
loguru	0.7.3	pypi_0	pypi
matplotlib	3.10.1	pypi_0	pypi
mpmath	1.3.0	pypi_0	pypi
natsort	8.4.0	pypi_0	pypi
networkx	3.4.2	pypi_0	pypi
numpy	2.2.5	pypi_0	pypi
onnxruntime	1.21.1	pypi_0	pypi
openssl	1.1.1w	h2bbff1b_0	defaults
osam	0.2.3	pypi_0	pypi
packaging	25.0	pypi_0	pypi
pillow	11.2.1	pypi_0	pypi

步骤 4，运行 labelme 这个软件

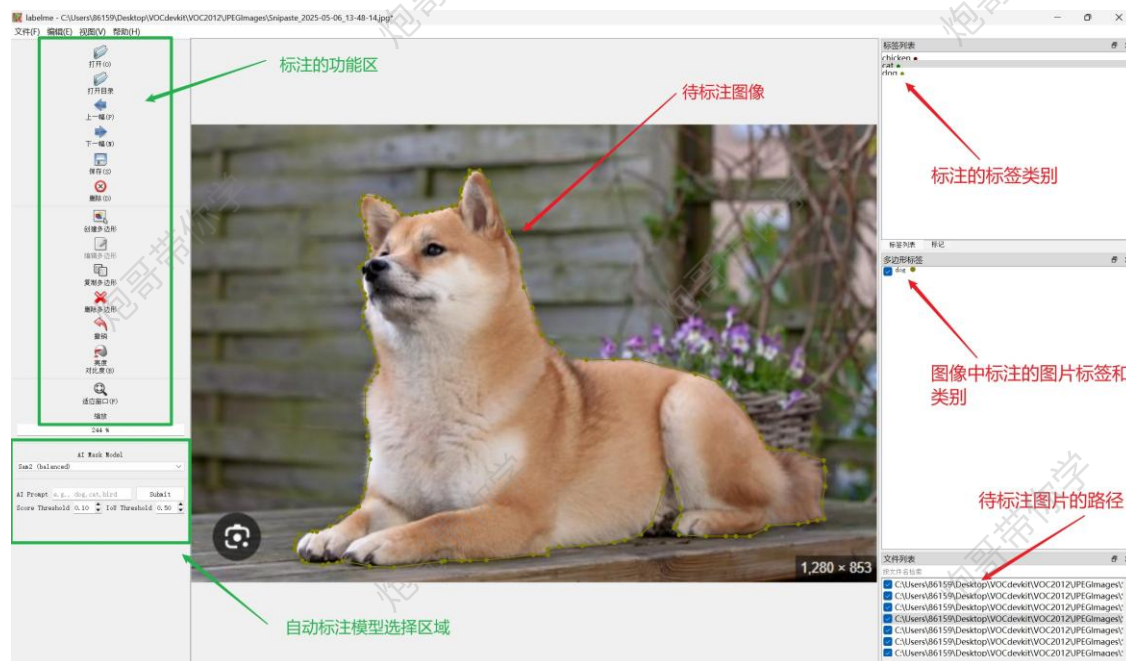
在 label 这个环境下，运行命令：labelme，即可打开软件。软件的界面如下所示。可以看到该软件（5.8.1 版本）是的界面已经汉化了（我很好奇如果国外人用这个软件怎么办，也是汉化的么？）。



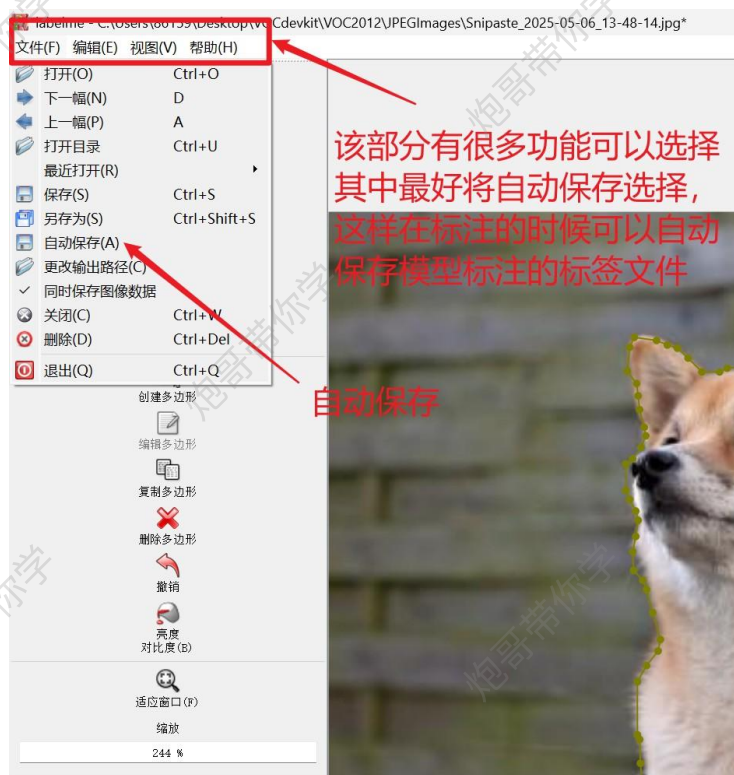
Labelme 软件界面的介绍与标注数据教程

1、软件介绍

标注软件界面各种功能如图所示，标注过程的信息展示：



软件左上角有一些功能设置：



2、如何标注

首先在标注之前需要设置标注数据的路径和保存标注文件的路径

|——VOCdevkit

| |——VOC2012

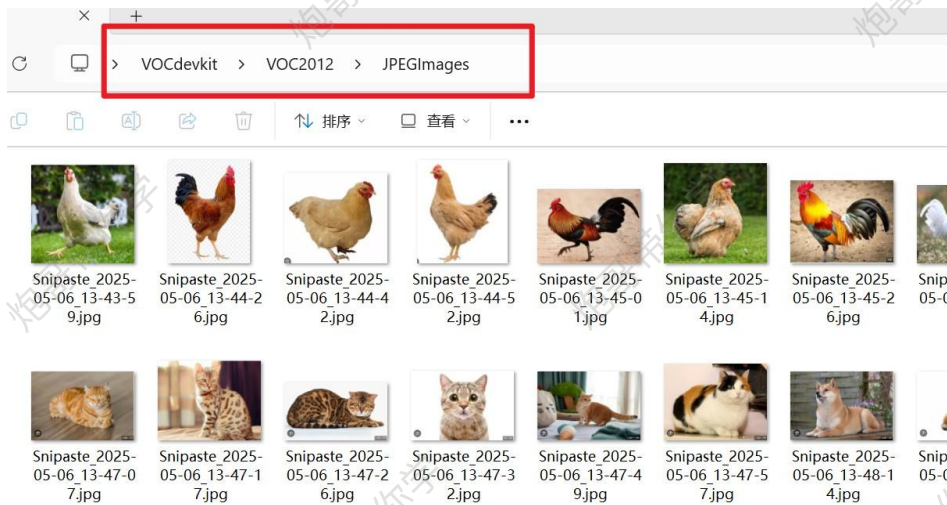
| | |——ImageSets 后续存放训练验证集的图片路径 txt 文件的

| | |——JPEGImages 存放需要打标签的图片文件

| | |——SegmentationClass 存放转化标注的标签文件

注意!!!!!!，再次强调一定要按上述的文件格式来进行文件夹设置，命令都需

要一样，因为后续需要按该格式进行标签文件的格式转换。



标注过程中常用的快捷键

A: 切换到上一张图片

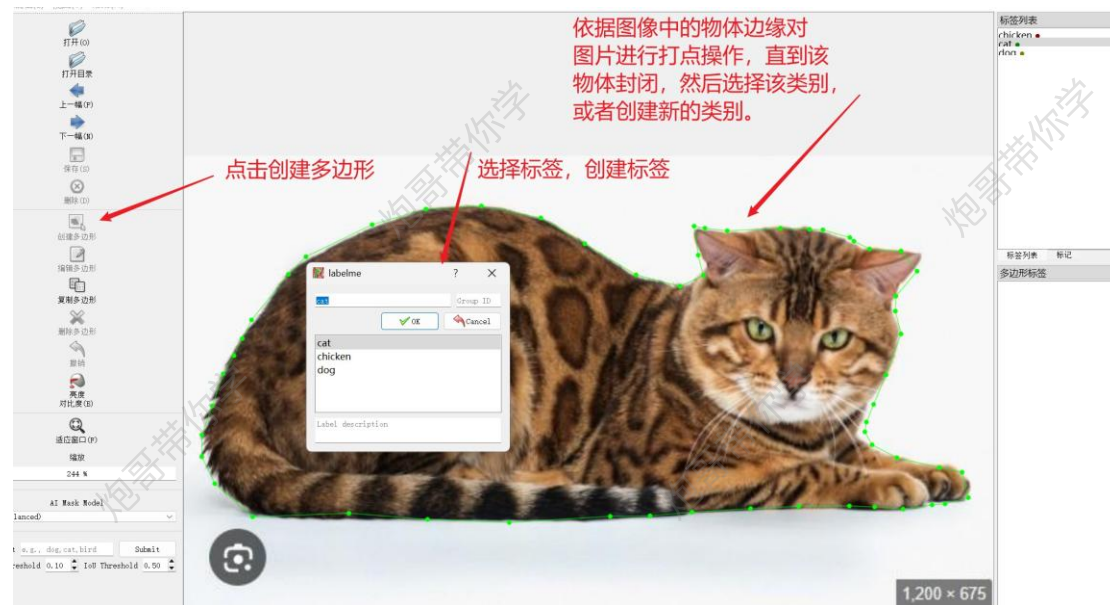
D: 切换到下一张图片

del : 删除标注框框

Ctrl+u: 选择标注的图片文件夹

Ctrl+z: 撤销多边形标注点（往前撤销一步）

按如下图对数据中的图片进行标注



标注完成后会在图片文件夹下产生对应的标注文件（json 文件）该文件后续可以转化成分割所需要的标签文件。

3、标注信息解析

```
{
  "version": "5.8.1",
  "flags": {},
  "shapes": [
    {
      "label": "cat",
      "points": [
        [
          96.52459016393442,
          79.79508196721311
        ],
        [
          148.98360655737704,
          54.38524590163935
        ],
        [
          191.60655737704917,
          42.09016393442623
        ],
        [
          235.45901639344262,
          39.631147540983605
        ],
        [
          46.11475409836065,
          144.54918032786884
        ],
        [
          53.49180327868852,
          129.7950819672131
        ],
        [
          82.59016393442623,
          93.72950819672131
        ]
      ],
      "group_id": null,
      "description": "",
      "shape_type": "polygon",
      "flags": {},
      "mask": null
    }
  ],
  "imagePath": "Snipaste_2025-05-06_13-47-26.jpg",
  "imageData": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/gAUU29",
  "imageHeight": 360,
  "imageWidth": 641
}
```